

Chapitre 18 – Equations différentielles linéaires

Table des matières

18.1	Définitions et notations	3
18.1.1	Forme matricielle	4
18.1.2	Système différentielle équivalent . . .	5
18.1.3	Equations différentielles linéaires scalaires d'ordre n	6
18.1.4	Problème de Cauchy	8
18.1.5	Equation homogène	11
18.2	Structure de l'ensemble des solutions	13
18.2.1	Cas des équations homogènes	18
18.2.2	Cas des équations avec second membre	25
18.2.3	Extension aux équations différen- tielles linéaires scalaires non résolues	25
18.3	Résolution d'un système différentiel linéaire homogène à coefficients constants	31
18.3.1	Notations	31
18.3.2	Rappels et compléments sur l'expo- nentielle	32
18.4	Résolution d'une équation avec second membre	44

18.4.1	Cas général	44
18.4.2	Cas de l'équation linéaire scalaire d'ordre 1	46
18.4.3	Cas de l'équation différentielle li- néaire scalaire d'ordre 2	47
18.4.4	Complément LHP sur l'équation différentielle linéaire scalaire homo- gène d'ordre 2	51
18.5	Exercices	53
18.6	Corrections	53

Année 2025-2026

Version du 21 mars 2026

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

18.1 Définitions et notations

Vigilance!

a est un endomorphisme ayant pour valeur un endomorphisme, donc $a(t) \in \mathcal{L}(E)$!

Définition 18.1: Équation différentielle linéaire

On appelle équation différentielle linéaire toute équation (E) du type

$$\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$$

parfois notée $x' = a(t) \cdot x + b(t)$ où :

- $b \in \mathcal{C}(I, E)$
- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ inconnue

18.1.1 Forme matricielle

Proposition 18.2: Forme matricielle d'une équation différentielle linéaire

Soit B_0 une base de E . Notons

$$\text{— } X : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{K}^n \\ t \mapsto X(t) = M_{B_0}(x(t)) \end{cases}$$

$$\text{— } B : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{K}^n \\ t \mapsto B(t) = M_{B_0}(b(t)) \end{cases}$$

$$\text{— } A : \begin{cases} I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t \mapsto A(t) = M_{B_0}(a(t)) \end{cases}$$

Alors (E) est équivalente à sa forme matricielle.

$$\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

avec

- $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$
- $B \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $X \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ inconnue

18.1.2 Système différentielle équivalent

Proposition 18.3

Soient $b_1, \dots, b_n \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,j} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ inconnues. Alors (E) est équivalente au système différentiel suivant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x'_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{i,j}(t)x_j(t) + b_i(t)$$

En posant $\forall t \in I, X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$, $A(t) = (a_{i,j}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ et

$$B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$$

Exemple

$$(S) \begin{cases} x'(t) &= t^3 x(t) - 3y(t) + t^2 \\ y'(t) &= \cos(t)x(t) + ty(t) - \sin t \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} t^3 & -3 \\ \cos t & t \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} t^2 \\ -\sin t \end{pmatrix} \text{ en notant}$$

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

18.1.3 Equations différentielles linéaires scalaires d'ordre n

Définition 18.4: Equations différentielles linéaires scalaires d'ordre n

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ inconnue.

L'équation $(E) : \forall t \in I, x^n(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t)x^{(i)}(t) + \beta(t)$ est appelée équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n .

Proposition 18.5

Avec les notations précédentes, en posant $\forall t \in I, X(t) =$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}, \text{ on a}$$

$$(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) &= & x'(t) && +0 \\ x''(t) &= & & x''(t) & +0 \\ \vdots & & & & \\ x^{(n-1)}(t) &= & & & x^{(n-1)}(t) & +0 \\ x^{(n)}(t) &= & \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t) x^{(i)}(t) & & +\beta(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \alpha_0(t) & \alpha_1(t) & \alpha_2(t) & \cdots & \alpha_{n-1}(t) \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \beta(t) \end{pmatrix}$$

Donc toute équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n équivaut à une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à valeurs dans $\mathbb{K}^n$.

Exemple

$(E) : x''(t) = t^3 x'(t) + \cos t x(t) - \sin t$ est une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2.

En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, on a

$$(E) \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) &= x'(t) \\ x''(t) &= t^3 x'(t) + \cos t x(t) - \sin t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \cos t & t^3 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin t \end{pmatrix}$$

Et donc $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$

et $(E) \Leftrightarrow X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X(t)$

18.1.4 Problème de Cauchy

Définition 18.6: Problème de Cauchy

On appelle problème de Cauchy la donnée d'une équation différentielle linéaire d'ordre n et d'une condition initiale à un instant $t_0 \in I$.

Problème de Cauchy sous forme vectorielle :

$$\begin{cases} \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

où $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$, $b \in \mathcal{C}(I, E)$, $x_0 \in E$ et $t_0 \in I$ sont donnés. $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ est inconnue.

Problème de Cauchy sous forme matricielle :

$$\begin{cases} \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

où $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$, $B \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$, $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $t_0 \in I$ sont donnés. $X \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ est inconnue.

Sous forme de système différentiel :

$$\forall t \in I, \begin{cases} x'_1(t) = a_{1,1}(t)x_1(t) + \cdots + a_{1,n}(t)x_n(t) + b_1(t) \\ x'_2(t) = a_{2,1}(t)x_1(t) + \cdots + a_{2,n}(t)x_n(t) + b_2(t) \\ \vdots \\ x'_n(t) = a_{n,1}(t)x_1(t) + \cdots + a_{n,n}(t)x_n(t) + b_n(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1(t_0) = y_1 \\ x_2(t_0) = y_2 \\ \vdots \\ x_n(t_0) = y_n \end{cases}$$

où $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_{i,j} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $b_i \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $t_0 \in I$ et $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ sont donnés. $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ sont inconnues.

Pour une équation différentielle scalaire d'ordre n :

$$\forall t \in I, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t)x^{(i)}(t) + \beta(t)$$

et $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $x^{(i)}(t_0) = y_i$ avec $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $t_0 \in I$ et $y_0, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{K}$ sont donnés. $x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ est inconnue.

Exemple

$$\begin{cases} x''(t) = x(t) + t^2 x(t) + t^3 \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 12 \end{cases} \quad \text{est un problème de Cauchy.}$$

En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, on a $(E) \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} X'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t^2 & 1 \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ t^3 \end{pmatrix} \\ X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 12 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Mise sous forme intégrale**Proposition 18.7: forme intégrale d'un problème de Cauchy**

Considérons le problème de Cauchy suivant :

$$(E) \begin{cases} \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

où

- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $b \in \mathcal{C}(I, E)$
- $t_0 \in I$ et $x_0 \in E$
- $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ est inconnue

Alors,

$$(E) \Leftrightarrow \forall t \in I, x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) \, du$$

Démonstration. Si x satisfait au problème de Cauchy, $\forall u \in I$, $x'(u) = a(u)x(u) + b(u)$ fonction continue de u .

$$\text{Donc } \int_{t_0}^t x'(u) \, du = \int_{t_0}^t a(u)x(u) + b(u) \, du.$$

$$\text{Donc } x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) \, du.$$

$$\text{Donc } x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) \, du.$$

► Réciproquement, supposons que x est solution de l'équation intégrale.

Les deux membres sont $\mathcal{C}^1$ et en dérivant on obtient l'équa diff, puis en calculant en t_0 , $x(t_0) = x_0$. $\square$

18.1.5 Equation homogène

Définition 18.8: Equation différentielle linéaire homogène

On dit qu'une équation différentielle linéaire du premier ordre est homogène (ou sans second membre) ssi elle s'écrit $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))$ avec

$$\text{— } a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$$

$$\text{— } x \in \mathcal{C}^1(I, E) \text{ inconnue}$$

c'est à dire que $b = 0$.

Définition 18.9: Equation différentielle linéaire associée

Soit $x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$ une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

On appelle équation homogène associée l'équation (E_0) : $x'(t) = a(t)x(t)$ et on l'appelle aussi équation sans second membre associé.

Exemple

L'ESSM associée à $X'(t) = \begin{pmatrix} t^2 & 1 \\ t^3 & t \end{pmatrix} X(t) + \begin{pmatrix} \cos t \\ t \end{pmatrix}$ est $X'(t) = \begin{pmatrix} t^2 & 1 \\ t^3 & t \end{pmatrix} X(t)$ l'ESSM associée à $x''(t) = \cos t x'(t) - t^3 x(t) + t^4$ est $x''(t) = \cos t x'(t) - t^3 x(t)$ avec $x \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Proposition 18.10: principe de superposition

Soit (E_0) une équation différentielle linéaire homogène telle que $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))$ et on considère $b_1, b_2 \in \mathcal{C}(I, E)$. Si :

- x_1 est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_1(t)$
- x_2 est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_2(t)$

Alors $x_1 + x_2$ est solution de $x'(t) = a(t)(x(t)) + b_1(t) + b_2(t)$

Démonstration. Par hypothèse, on a $\forall t \in I, \begin{cases} x'_1(t) = a(t)(x_1(t)) + b_1(t) \\ x'_2(t) = a(t)(x_2(t)) + b_2(t) \end{cases}$

Posons $x_3(t) = x_1(t) + x_2(t)$, alors $\forall t \in I$,

$$\begin{aligned} x'_3(t) &= x'_1(t) + x'_2(t) \\ &= a(t)(x_1(t)) + b_1(t) + a(t)(x_2(t)) + b_2(t) \\ &= a(t)(x_1(t) + x_2(t)) + b_1(t) + b_2(t) \end{aligned}$$

car $a(t)$ est linéaire. □

18.2 Structure de l'ensemble des solutions

Théorème 18.11: théorème de Cauchy linéaire

Soit I un intervalle d'intérieur non vide et :

- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $b \in \mathcal{C}(I, E)$
- $t_0 \in I$
- $x_0 \in E$

Alors $\exists ! x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ telle que

$$\begin{cases} \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Ainsi, tout problème de Cauchy admet une unique solution.

💡 Idée de la preuve

Existence : forme intégrale, somme infinie de fonctions continues, convergence uniforme.

Démonstration non exigible.

Existence d'une solution :

Le problème de Cauchy est équivalent à l'équation intégrale suivante :

$$\forall t \in I, x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) \, du$$

Posons

$$\text{— } \forall t \in I, \varphi_0(t) = x_0 + \int_{t_0}^t b(u) \, du$$

- Puis $\varphi_1(t) = \int_{t_0}^t a(u)(\varphi_0(u))du$ pour compléter la construction de la solution.
- De même, on ajoute alors $\varphi_2(t) = \int_{t_0}^t a(u)(\varphi_1(u))du$
- Et ainsi de suite, on répète le procédé pour construire une suite de fonctions continues φ_n .

Posons donc $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\varphi_{n+1}(t) = \int_{t_0}^t a(u)(\varphi_n(u))du$$

Soit $[\alpha, \beta]$ un segment inclus dans I , $\|\cdot\|$ une norme sur E , et $|||\cdot|||$ la norme subordonnée de $\mathcal{L}(E)$.

Soit $t \in [\alpha, \beta]$ et $u \in [t_0, t]$.

$$\begin{aligned} \|a(u)(\varphi_n(u))\| &\leq |||a(u)||| \cdot \|\varphi_n(u)\| \\ &\leq M\|\varphi_n(u)\| \end{aligned}$$

a est continue sur $[\alpha, \beta]$ donc $\exists M \in \mathbb{R}$, $\forall u \in [\alpha, \beta]$, $|||a(u)||| \leq M$.

Montrons par récurrence que $\forall t \in [\alpha, \beta]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\|\varphi_n(t)\| \leq \frac{(t - t_0)^n}{n!} KM^n$$

où $K = \|\varphi_0\|_{\infty, [\alpha, \beta]} = \max\{\|\varphi_0(t)\|, t \in [\alpha, \beta]\}$ qui est bien défini car φ_0 est continue sur $[\alpha, \beta]$.

Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors $\forall u \in [t_0, t]$,

$$\begin{aligned} \|a(u)(\varphi_n(u))\| &\leq M\|\varphi_n(u)\| \\ &\leq \frac{M^{n+1}K}{n!}(u - t_0)^n \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 \|\varphi_{n+1}(t)\| &\leq \int_{t_0}^t \|a(u)(\varphi_n(u))\| du \\
 &\leq \left| \int_{t_0}^t \frac{M^{n+1}K}{n!} (u - t_0)^n du \right| \\
 &\leq \left| \frac{M^{n+1}K}{n!} \left[\frac{(u - t_0)^{n+1}}{n+1} \right]_{t_0}^t \right| \\
 &\leq \frac{(t - t_0)^{n+1}}{(n+1)!} KM^{n+1}
 \end{aligned}$$

d'où la récurrence.

Donc en notant $P = \max(|\beta - t_0|, |t_0 - \alpha|) \forall t \in [\alpha, \beta]$ donne

$$\|\varphi_n(t)\| \leq \frac{(PM)^n K}{n!}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t .

Donc $\sum \varphi_n$ converge normalement sur $[\alpha, \beta]$, or les φ_n sont continues, donc on peut définir $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_n(t)$ et x est continue sur $[\alpha, \beta]$.

Or c'est vrai pour tout $[\alpha, \beta]$ donc x est bien définie et continue sur I .

$$\begin{aligned}
 \text{Pour } u \in I, a(u)(x(u)) + b(u) &= a(u) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_n(u) \right) + b(u) = \\
 &\sum_{n=0}^{+\infty} a(u)(\varphi_n(u)) + b(u)
 \end{aligned}$$

car $a(u)$ est continue car E de dimension finie.

Soit $t \in I$, on a donc

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) du &= \int_{t_0}^t \sum_{n=0}^{+\infty} a(u)(\varphi_n(u)) + b(u) du \\ &= \int_{t_0}^t \sum_{n=0}^{\infty} a(u)(\varphi_n(u)) du + \int_{t_0}^t b(u) du \end{aligned}$$

Or pour $u \in [t_0, t]$, $\|a(u)(\varphi_n(u))\| \leq M \frac{(PM)^n K}{n}$ terme général d'une série convergente, d'où la convergence normale.

Donc

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) du &= \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{t_0}^t a(u)(\varphi_n(u)) du + \int_{t_0}^t b(u) du \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \varphi_{n+1}(t) + \varphi_0(t) - x_0 \\ &= x(t) - x_0 \end{aligned}$$

Donc $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t a(u)(x(u)) + b(u) du$ donc x est continue et donc solution.

Idée de la preuve

Poser $z = x - y$ et réutiliser les majorations précédentes.

Unicité de la solution :

Supposons que x et y sont deux solutions $\mathcal{C}^1$ du problème de Cauchy.

Alors en posant $z = x - y$, on a $\forall t \in I, z(t) = \int_{t_0}^t a(u)(z(u)) du$.

Par linéarité de l'intégrale et de $a(u)$.

On a la même relation entre $\varphi_{n+1}(t)$ et $\varphi_n(t)$ donc pour tout segment $[\alpha, \beta] \subset I$ et $\forall t \in [\alpha, \beta]$ on a

$$\|z(t)\| \leq \frac{(t - t_0)^n}{n!} M^n K \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc $z = 0$ et l'unicité. $\square$

Remarque. Une démonstration analogue permet de démontrer le théorème de Cauchy-Lipschitz (HP).

Soit U ouvert de $E \times \mathbb{R}$ et $f : U \rightarrow E$ de classe $\mathcal{C}^1$. On cherche I intervalle réel, $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ tel que $\forall t \in I, x'(t) = f(x(t), t)$ et $x(t_0) = x_0$ où $t_0 \in \mathbb{R}$.

Alors le théorème de Cauchy-Lipschitz affirme qu'il existe un intervalle I contenant t_0 maximal et $x \in \mathcal{C}^1(I, E)$ unique solution du problème de Cauchy.

Corollaire 18.12

Soit

- $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$
- $B \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $t_0 \in I$

Alors le théorème de Cauchy linéaire montre que : $\exists ! X \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ tel que

$$\begin{cases} \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Théorème 18.13

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}, \beta \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, $t_0 \in I$ et $y_0, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{K}$. Alors le théorème de Cauchy linéaire montre que $\exists! x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ tel que

$$\begin{aligned} & \text{— } \forall t \in I, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t) x^{(i)}(t) + \beta(t) \\ & \text{— } \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, x^{(i)}(t_0) = y_i \end{aligned}$$

18.2.1 Cas des équations homogènes**Vigilance!**

Ce sont ici des fonctions x différentes, que l'on évalue en un même t_0 .

Théorème 18.14

Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$ et $\mathcal{S} = \{x \in \mathcal{C}^1(I, E), \forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t))\}$ l'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène.

Alors $\mathcal{S}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n avec $n = \dim E$.

De plus si on fixe $t_0 \in I$, $\varphi_{t_0} : \left. \begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \rightarrow & E \\ x & \mapsto & x(t_0) \end{array} \right\}$ est un isomorphisme.

Démonstration. $\mathcal{S}$ est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel car $\mathcal{S} \subset \mathcal{C}^1(I, E)$ qui est un espace vectoriel, $0 \in \mathcal{S}$ car l'équation est homogène, et $a(t)(0) = 0$ car $a(t)$ linéaire.

Si $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$, $\lambda \in \mathbb{K}$ alors pour $t \in I$ on a

$$\begin{aligned}(\lambda x_1 + x_2)'(t) &= \lambda a(t)(x_1(t)) + a(t)(x_2(t)) \\ &= a(t)(\lambda x_1(t) + x_2(t))\end{aligned}$$

Donc $\lambda x_1 + x_2 \in \mathcal{S}$.

φ_{t_0} est linéaire car si $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned}\varphi_{t_0}(\lambda x_1 + x_2) &= (\lambda x_1 + x_2)(t_0) \\ &= \lambda x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ &= \lambda \varphi_{t_0}(x_1) + \varphi_{t_0}(x_2)\end{aligned}$$

φ_{t_0} est bijective grâce au théorème de Cauchy linéaire, et donc tout $x_0 \in E$ possède un unique antécédent pour φ_{t_0} . Donc φ_{t_0} est un isomorphisme, or E est de dimension n , donc $\mathcal{S}$ est de dimension n . $\square$

Complément LHP

Définition 18.15

Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$ et $(E_0) : x'(t) = a(t)(x(t))$ une équation différentielle linéaire homogène.

Soit $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions de (E_0) . Une base de $(y_1, \dots, y_n)$ de $\mathcal{S}_0$ est appelée système fondamental de solutions de $\mathcal{S}_0$.

Exemple

$(E_0) : X'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} X(t)$ équation différentielle d'ordre 1 à coefficients à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$ et alors

$$(E_0) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1'(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \\ x_2'(t) = 3x_1(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1' - x_2')(t) = -2(x_1 - x_2)(t) \\ x_2'(t) = 3x_1(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_1 - x_2)(t) = \lambda e^{-2t} \\ x_2'(t) = 3x_2(t) + 3\lambda e^{-2t} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1(t) = \frac{2}{5}\lambda e^{-2t} + \mu e^{3t} \\ x_2(t) = -\frac{3}{5}\lambda e^{-2t} + \mu e^{3t} \end{cases}$$

$$X(t) = \lambda \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{2}{5}e^{-2t} \\ -\frac{3}{5}e^{-2t} \end{pmatrix}}_{Y_1(t)} + \mu \underbrace{\begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}}_{Y_2(t)}$$

$\mathcal{S}_0 = \text{Vect}(Y_1, Y_2)$ et (Y_1, Y_2) est un système fondamental de solutions.

Définition 18.16

Soit B une base de E et $y_1, \dots, y_n$ des solutions de (E_0) . On définit

$$w_B : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto \det_B(y_1(t), \dots, y_n(t)) \end{cases}$$

le wronskien de $y_1, \dots, y_n$ dans la base B .

En général, on écrit (E_0) sous forme matricielle et $\forall t \in I$, $X'(t) = A(t)X(t)$ et $y_1, \dots, y_n$ sont à valeurs dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, et B est la base canonique.

Exemple

Posons $y_1(t) = \begin{pmatrix} 2/5e^{-2t} \\ -3/5e^{-2t} \end{pmatrix}$ et $y_2(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{pmatrix}$, alors $w_B(t) = \det \begin{pmatrix} 2/5e^{-2t} & e^{3t} \\ -3/5e^{-2t} & e^{3t} \end{pmatrix} = e^t \neq 0$.

Théorème 18.17: nullité du wronskien

Soit $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{S}_0$ et w_B leur wronskien dans la base B . Alors w_B est constant nul ou ne s'annule jamais.

Plus précisément :

- Si $(y_1, \dots, y_n)$ système fondamental de solution, w_B ne s'annule jamais.
- Sinon $w_B = 0$

Démonstration. Supposons que $(y_1, \dots, y_n)$ système fondamental de solutions. Soit $t \in I$, et $w_B(t) = \det_B(y_1(t), \dots, y_n(t))$.

Supposons que $\exists t_0, w_B(t_0) = 0$ alors la famille est liée.

Donc $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que $\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i \right)}_{y \in \mathcal{S}_0}(t_0) = 0$

Or par le théorème de Cauchy linéaire, 0 est l'unique solution au problème de Cauchy qui vaut 0 en t_0 .

Donc $y = 0$ et donc $(y_1, \dots, y_n)$ liée. Donc w_B ne s'annule jamais.

Sinon, $(y_1, \dots, y_n)$ est liée et donc $w_B = 0$. □

Cas des équas diffs scalaires linéaires d'ordre n

Partie qui est bien au programme.

Proposition 18.18

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et l'équation homogène (E_0) :
 $\forall t \in I, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t)x^{(i)}(t)$ d'inconnue $x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$.

Vigilance!

On a de nouveau des fonctions x différentes que l'on évalue en un même t_0 .

Notons $\mathcal{S}_0$ l'ensemble de ses solutions. Alors pour $t_0 \in I$

$$\varphi_{t_0} : \begin{cases} \mathcal{S}_0 & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ x & \mapsto & (x(t_0), x'(t_0), \dots, x^{(n-1)}(t_0)) \end{cases}$$

est un isomorphisme. En particulier, $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n .

Démonstration. φ_{t_0} est une bijection grâce au théorème de Cauchy linéaire, et est bien linéaire. $\square$

Exemple

$x'' + x = 0$ alors l'ensemble des solutions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, et φ_0 :

$$\begin{cases} \mathcal{S}_0 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ x & \mapsto & (x(0), x'(0)) \end{cases} \text{ est un isomorphisme.}$$

$\varphi^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos$ et $\varphi^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \sin$ et donc $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et φ est un isomorphisme.

Donc $(\cos, \sin)$ est une base de $\mathcal{S}_0$.

Remarque

Ici a est une fonction à valeurs dans $\mathbb{K}$ et pas dans $\mathcal{L}(E)$, d'où la dimension 1.

Théorème 18.19: equa diff linéaire scalaire homogène d'ordre 1

Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, alors l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation différentielle $x'(t) = a(t)(x(t))$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1 et de base $x_0 : t \mapsto e^{\int_{t_0}^t a(u)du}$ où $t_0 \in I$ est fixé. Donc $\mathcal{S}_0 = \{\lambda x_0, \lambda \in \mathbb{K}\}$.

Démonstration. On sait par le théorème général que $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 1.

Par simple calcul, $x_0 \in \mathcal{S}_0$. □

Equa diff linéaire scalaire homogène d'ordre 2 à coefs constants

Rappels de première année.

Soient $a, b \in \mathbb{K}$, alors l'ensemble des solutions de $x''(t) + ax'(t) + bx(t) = 0$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2. De plus en notant son polynôme caractéristique $r^2 + ar + b$ d'inconnue $r \in \mathbb{K}$, on a :

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$:

- Si $\Delta = a^2 - 4b \neq 0$ alors en notant r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristique, $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.
- Si $\Delta = 0$ alors r_0 est la racine double du polynôme caractéristique et $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:

- Si $\Delta > 0$ alors en notant r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristique, $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.
- Si $\Delta = 0$ alors r_0 est la racine double du polynôme caractéristique et $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.
- Si $\Delta < 0$ alors en notant $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$ les racines du polynôme caractéristique, $(e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t))$ forme une base de $\mathcal{S}_0$.

Démonstration. Dans tous les cas $\mathcal{S}_0$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2. Par simple calcul, les solutions proposées sont dans $\mathcal{S}_0$.

Considérons dans les différents cas $\varphi_0 : \left| \begin{array}{ll} \mathcal{S}_0 & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto (x(0), x'(0)) \end{array} \right.$

► Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $\Delta \neq 0$, alors $\varphi_0(e^{r_1 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_1 \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(e^{r_2 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_2 \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ est une base de $\mathcal{S}_0$.

► Si $\Delta = 0$ alors $\varphi_0(e^{r_0 t}) = \begin{pmatrix} 1 \\ r_0 \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(te^{r_0 t}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{r_0 t}, te^{r_0 t})$ est une base de $\mathcal{S}_0$.

► Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $\Delta < 0$ alors $\varphi_0(e^{\alpha t} \cos(\beta t)) = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$ et $\varphi_0(e^{\alpha t} \sin(\beta t)) = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix}$ qui sont linéairement indépendants, donc $(e^{\alpha t} \cos(\beta t), e^{\alpha t} \sin(\beta t))$ est une base de $\mathcal{S}_0$. □

Pour dire que les machins sont linéairement indépendants, on calcul le déterminant de la matrice 2×2 formée par les vecteurs $\varphi_0(x_0)$ et $\varphi_0(x_1)$.

18.2.2 Cas des équations avec second membre

Théorème 18.20: Structure de l'ensemble des solutions

Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$, $b \in \mathcal{C}(I, E)$, et l'équa diff $\forall t \in I, x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$. Alors l'ensemble $\mathcal{S}$ de solutions de (E) est un espace affine de dimension n dirigé par $\mathcal{S}_0$ espace vectoriel des solutions de (E_0) .

Donc avec x_p une solution particulière, on a

$$\mathcal{S} = x_p + \mathcal{S}_0$$

Démonstration. Par Cauchy linéaire, $\mathcal{S} \neq \emptyset$ donc on peut choisir x_p .

De plus, pour $y \in \mathcal{C}^1(I, E)$, $y \in \mathcal{S}$ si et seulement si $\forall t \in I$, $y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t)$.

Or on sait que x_p est solution de (E) , donc $\forall t \in I$, $x_p'(t) = a(t)(x_p(t)) + b(t)$ et donc $y \in \mathcal{S}$ si et seulement si $\forall t \in I$, $(y - x_p)'(t) = a(t)(y(t) - x_p(t))$

ssi $\forall t \in I, y(t) - x_p(t) \in \mathcal{S}_0$

ssi $y \in x_p + \mathcal{S}_0$. □

18.2.3 Extension aux équations différentielles linéaires scalaires non résolues

Attention !

Les résultats précédents tels que Cauchy linéaire ne sont plus valables dans ce cas.

Définition 18.21

On appelle équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n non résolue toute équation de la forme

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i(t) x^{(i)}(t) = \beta(t)$$

où

- $n \in \mathbb{N}$
- $\alpha_0, \dots, \alpha_n, \beta \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$
- $x \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ est l'inconnue

On dira aussi que cette équation est non normalisée.

On définit l'équation homogène associée (E_0) : $\sum_{i=0}^n \alpha_i(t) x^{(i)}(t) = 0$. Donc il est clair que l'ensemble des solutions de (E_0) est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Méthode : on résout cette équation sur les intervalles où $\alpha_n(t)$ ne s'annule pas, car Cauchy linéaire s'y applique.

Pour trouver des solutions sur I , il faut choisir le ou les prolongements de ces solutions en les points où α_n s'annule de manière à ce que x soit de classe $\mathcal{C}^n$.

Exemple

$(t^2 + t)x''(t) - (t + 3)x'(t) - 3x(t) = 0$ où x est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle réel, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On dit que c'est une équation linéaire scalaire homogène d'ordre 2 non normalisée.

Sur tout intervalle I qui ne contient ni 0 ni -1 , celle-ci peut

se mettre sous la forme normalisée, et donc l'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Sur un intervalle réel autre, l'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel, mais on ne sait rien d'autre.

► Commençons par chercher des solutions sous forme de développement en série entière.

Analyse :

Supposons que $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ série entière de rayon $R > 0$

solution de l'équation différentielle sur $] -R, R[$.

Alors $x'(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^{n-1}$ et $x''(t) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n t^{n-2}$.

On a alors :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n t^n + \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n t^{n-1} - \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^n - 3 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^{n-1} - 3 \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n = 0$$

On fait un changement d'indice pour faire apparaître des puissances de t identiques :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} p(p-1) a_p t^p + \sum_{p=0}^{+\infty} (p+1) p a_{p+1} t^p - \sum_{p=0}^{+\infty} p a_p t^p - 3 \sum_{p=0}^{+\infty} (p+1) a_{p+1} t^p - 3 \sum_{p=0}^{+\infty} a_p t^p = 0$$

Ce qui donne donc en regroupant :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} (p(p-1) a_p + (p+1) p a_{p+1} - p a_p - 3(p+1) a_{p+1} - 3 a_p) t^p = 0$$

Or $R > 0$, et égalité de deux séries entières, donc $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$p(p-1) a_p + (p+1) p a_{p+1} - p a_p - 3(p+1) a_{p+1} - 3 a_p = 0$$

Et donc en factorisant :

$$(p+1)(p-3)a_{p+1} + (p^2 - 2p - 3)a_p = 0 \text{ puis } (p+1)(p-3)a_{p+1} + (p+1)(p-3)a_p = 0$$

$$\forall p \in \mathbb{N}, \text{ on a donc } (p-3)(a_{p+1} + a_p) = 0.$$

$$\text{Donc } \forall p \in \mathbb{N} \setminus \{3\}, a_{p+1} = -a_p.$$

Or on a :

$$— a_1 = -a_0$$

$$— a_2 = a_0$$

$$— a_3 = -a_0$$

$$— a_5 = -a_4$$

$$\forall p \leq 4, a_p = (-1)^p a_4.$$

$$\text{Donc } x(t) = a_0(1 - t + t^2 - t^3) + a_4 \sum_{p=4}^{+\infty} (-1)^p t^p.$$

$$\text{Et donc } x(t) = (a_0 - a_4)(1 - t + t^2 - t^3) + a_4 \sum_{p=0}^{\infty} (-1)^p t^p$$

$$x(t) = \alpha(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\beta}{1+t}$$

Soit $I =]-\infty, -1[$ ou $] -1, 0[$ ou $]0, +\infty[$, et posons $\forall t \in I$, $x_1(t) = 1 - t + t^2 - t^3$ et $x_2(t) = \frac{1}{1+t}$.

Par calcul évident, en réinjectant dans l'équa diff, x_1 et x_2 sont solutions sur I .

► Calculons maintenant le wronskien de x_1 et x_2 :

$$w = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - t + t^2 - t^3 & \frac{1}{1+t} \\ -1 + 2t - 3t^2 & -\frac{1}{(1+t)^2} \end{vmatrix} = \frac{4t^3}{(1+t)^2} \neq 0$$

Et donc le wronskien ne s'annule jamais sur I .

Donc (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de l'équation différentielle sur I .

💡 Idée de la preuve

On utilise l'unicité des coefficients du DL pour faire du recollement

► Résolution sur $] -1, +\infty[= J_1$

Si x est nul sur J , alors $x|_{]-1,0[}$ et $x|_{]0,+\infty[}$ sont solutions.

Donc $\exists \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{R}$ tels que

$\forall t \in] -1, 0[, x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \beta_1 x_2(t)$ et $\forall t \in]0, +\infty[, x(t) = \alpha_2 x_1(t) + \beta_2 x_2(t)$.

x est solution sur J_1 ssi x est $\mathcal{C}^2$ en 0.

Or pour $t \in] -1, 0[, x(t) = (\alpha_1 + \beta_1)(1 - t + t^2 - t^3) + o(t^3)$

et pour $t \in]0, +\infty[, x(t) = (\alpha_2 + \beta_2)(1 - t + t^2 - t^3) + o(t^3)$.

x est continue en 0 ssi $\alpha_1 + \beta_1 = \alpha_2 + \beta_2$, et alors $x(0) = \alpha_1 + \beta_1$.

Mais en ce cas, x est aussi de classe $\mathcal{C}^2$ en 0 avec $x'(0) = -(\alpha_1 + \beta_1)$ et

$x''(0) = -2(\alpha_2 + \beta_2)$.

L'ensemble des solutions de classe $\mathcal{C}^2$ sur J_1 est donc

$$x(t) = \begin{cases} \alpha_1(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_1}{1+t} & \text{si } t \in] -1, 0[\\ \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_2}{1+t} & \text{si } t \in]0, +\infty[\end{cases}$$

avec $\alpha_1, \alpha_2, \gamma \in \mathbb{R}$.

En posant $y_1(t) = \begin{cases} 1 - t + t^2 - t^3 - \frac{1}{1+t} & \text{si } t \in] -1, 0[\\ 0 & \text{si } t \in]0, +\infty[\end{cases}$,

$y_2(t) = \begin{cases} \frac{1}{1+t} & \text{si } t \in] -1, 0[\\ 0 & \text{si } t \in]0, +\infty[\end{cases}$ et $y_3(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in] -1, 0[\\ 1 - t + t^2 - t^3 - \frac{1}{1+t} & \text{si } t \in]0, +\infty[\end{cases}$

Et donc (y_1, y_2, y_3) est une base de l'espace des solutions sur J_1 .

► Résolution sur $\mathbb{R}$.

$x \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est solution ssi

$$\begin{cases} x|_{]-\infty, -1[} \text{ est solution sur }]-\infty, -1[\\ x|_{]-1, +\infty[} \text{ est solution sur }]-1, +\infty[\\ x \in \mathcal{C}^2 \text{ en } -1 \end{cases}$$

On a alors sur les différents intervalles :

$$\begin{aligned} - \forall t \in]-\infty, -1[, x(t) &= \alpha_3(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\beta_3}{1+t} \\ - \forall t \in]-1, 0[, x(t) &= \alpha_1(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_1}{1+t} \\ - \forall t \in [0, +\infty[, x(t) &= \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\gamma - \alpha_2}{1+t} \end{aligned}$$

La condition en -1 impose que $\beta_3 = \gamma - \alpha_1 = 0$ et $\alpha_3 = \alpha_1$.

Donc

$$\begin{aligned} - \forall t \in]-\infty, -1[, x(t) &= \alpha_3(1 - t + t^2 - t^3) \\ - \forall t \in]-1, 0[, x(t) &= \alpha_3(1 - t + t^2 - t^3) \\ - \forall t \in [0, +\infty[, x(t) &= \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\alpha_3 - \alpha_2}{1+t} \text{ qui} \\ &\text{est } \mathcal{C}^2 \text{ en } -1 \text{ et } 0. \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est

$$x : t \mapsto \begin{cases} \alpha_3(1 - t + t^2 - t^3) & \text{si } t \leq 0 \\ \alpha_2(1 - t + t^2 - t^3) + \frac{\alpha_3 - \alpha_2}{1+t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Donc il s'agit d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.

18.3 Résolution d'un système différentiel linéaire homogène à coefficients constants

18.3.1 Notations

On s'intéresse à l'équations différentielle : $\forall t \in \mathbb{R}, x'(t) = a(x(t))$ où a est désormais un endomorphisme fixé, donc $a \in \mathcal{L}(E)$.

En choisissant B une base de E et en notant $A = M_B(u)$, alors $X(t) = M_B(x(t))$ est solution de $X'(t) = AX(t)$.

En notant $\forall t \in I, X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, alors elle

est équivalente à $\forall t \in \mathbb{R}, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x'_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j(t)$.

Remarque. Une équation linéaire homogène scalaire d'ordre $M \forall t \in \mathbb{R}, x^{(n)}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i x^{(i)}(t)$ où $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$

pourra s'écrire $X'(t) = AX(t)$ avec $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$ et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Remarque. Une condition initiale pour l'équation différentielle $X'(t) = AX(t)$ est la donnée pour $t_0 \in \mathbb{R}$ de $X(t_0) = X_0$.

Comme $I = \mathbb{R}$, en général on imposera la condition initiale en $t_0 = 0$

18.3.2 Rappels et compléments sur l'exponentielle

Définition 18.22: Exponentielle d'un endomorphisme ou d'une matrice

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on définit $e^u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}$

Pour $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit de même $e^U = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{U^n}{n!}$ séries absolument convergentes.

Proposition 18.23

- Si $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $e^A = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.
- Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifient $A = PBP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{K})$, alors $e^A = Pe^B P^{-1}$.
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que χ_A est scindé, alors $\text{Sp}(e^A) = \{e^\lambda, \lambda \in \text{Sp}(A)\}$.

Démonstration. Soit $A = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, alors $A^n = \text{Diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n)$ et donc

$$\begin{aligned}
e^A &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^N \frac{A^p}{p!} \\
&= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^N \frac{1}{p!} \text{Diag}(\lambda_1^p, \dots, \lambda_n^p) \\
&= \text{Diag} \left(\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^N \frac{\lambda_1^p}{p!}, \dots, \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{p=0}^N \frac{\lambda_n^p}{p!} \right) \\
&= \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})
\end{aligned}$$

► Supposons que $A = PBP^{-1}$, alors par récurrence, $\forall k \in \mathbb{N}$, $A^k = PB^kP^{-1}$ et donc

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^N \frac{A^k}{k!} &= \sum_{k=0}^N \frac{PB^kP^{-1}}{k!} \\
&= P \left(\sum_{k=0}^N \frac{B^k}{k!} \right) P^{-1}
\end{aligned}$$

Et par passage à la limite et continuité de $M \mapsto PMP^{-1}$ (car linéaire en dimension finie), $e^A = Pe^BP^{-1}$.

► Supposons que χ_A est scindé, alors A est trigonalisable, et donc $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure et $P \in GL_n(\mathbb{K})$.

Par récurrence, $\forall p \in \mathbb{N}$, $T^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2^p & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^p \end{pmatrix}$ et donc $e^T =$

$$\begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & * & \dots & * \\ 0 & e^{\lambda_2} & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

Donc $\text{Sp}(e^A) = \text{Sp}(e^T) = \{e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}\}$. □

Attention !

Si χ_A n'est pas scindé, cela peut être faux

Exemple

Plaçons nous sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix}$, alors $\chi_A(X) = X^2 + \pi^2$ qui n'a pas de racines réelles.

χ_A annule A et donc $A^2 = -\pi^2 I$.

Donc par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $A^{2n} = (-1)^n \pi^{2n} I$ et $A^{2n+1} = (-1)^n \pi^{2n} A$.

Donc $\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{A^k}{k!} \rightarrow e^A = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = -I$.

Donc $\text{Sp}(e^A) = \{-1\}$.

Théorème 18.24

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent. Alors $e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$. Soient $a, b \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. Alors $e^{a+b} = e^a e^b = e^b e^a$.

 Attention !

On ne peut pas utiliser le produit de Cauchy avec les matrices!!

Démonstration. Choisissons $\|\cdot\|$ une norme matricielle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$\text{Posons } c_n = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \sum_{i=0}^n \frac{B^i}{i!} - \sum_{p=0}^n \frac{(A+B)^p}{p!}$$

par théorème d'opérations, $c_n \rightarrow e^A e^B - e^{A+B}$.

Montrons que $c_n \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \|c_n\| &= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} - \sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \frac{A^k B^{p-k}}{p!} \right\| \\ &= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} - \sum_{p=0}^n \sum_{k=0}^p \mathbb{1}_{k \geq p} \frac{A^k}{k!} \frac{B^{p-k}}{(p-k)!} \right\| \\ &= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} - \sum_{k=0}^n \sum_{p=k}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{p-k}}{(p-k)!} \right\| \\ &= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} - \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^{n-k} \frac{A^k}{k!} \frac{B^i}{i!} \right\| \\ &= \left\| \sum_{k=1}^n \sum_{i=n-k+1}^n \frac{A^k B^i}{k! i!} \right\| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \sum_{i=n-k+1}^n \frac{\|A\|^k \|B\|^i}{k! i!} \\ &\leq \sum_{k=0}^n \frac{\|A\|^k}{k!} \sum_{i=0}^n \frac{\|B\|^i}{i!} - \sum_{p=0}^n \frac{(\|A\| + \|B\|)^p}{p!} \\ &\rightarrow e^{\|A\|} e^{\|B\|} - e^{\|A\| + \|B\|} = 0 \end{aligned}$$

□

Corollaire 18.25

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $e^A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.
 Pour $a \in \mathcal{L}(E)$, $e^a \in GL(E)$ et $(e^a)^{-1} = e^{-a}$.

Démonstration. $A(-A) = (-A)A$, donc :

$$\begin{aligned} e^A e^{-A} &= e^{A-A} \\ &= e^0 \\ &= I \end{aligned}$$

□

Proposition 18.26: continuité exponentielle matrices et endos

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\exp : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$ sont continues.

Démonstration. Pour $k \in \mathbb{N}$, on a :

$$\left. \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & \frac{A^k}{k!} \end{array} \right\} \text{ est}$$

continue par théorème d'opérations.

La série de fonctions $\sum_{k \geq 0} u_k$ converge simplement vers $\exp$.

Fixons $R > 0$, et munissons $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de $\|\cdot\|$ norme matricielle.

Si $A \in B(0, R)$, pour $k \geq 1$, $\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| \leq \frac{\|A\|^k}{k!} \leq \frac{R^k}{k!}$

Donc $\|u_k\|_{\infty, B'(0, R)} \leq \frac{R^k}{k!}$ terme général d'une série convergente.

Donc $\sum u_k$ converge normalement sur $B'(0, R)$.

Donc $\exp$ qui est sa somme est continue sur $B'(0, R)$, or ceci est vrai pour tout R donc $\exp$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. $\square$

Proposition 18.27

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $f_A : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & e^{tA} \end{cases}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $f'_A(t) = Ae^{tA}$.

Démonstration. Posons $\forall k \in \mathbb{N}$, $u_k : t \mapsto \frac{t^k A^k}{k!}$, alors $\sum u_k$ converge simplement et a pour somme $f_A : t \mapsto e^{tA}$.

Pour tout k , u_k est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $u'_k(t) = \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!}$.

Soit $a > 0$, et soit $t \in [-a, a]$ et $k \geq 1$.

$$\begin{aligned} \|u'_k(t)\| &= \left\| \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!} \right\| \\ &\leq \frac{a^{k-1} \|A\|^k}{(k-1)!} \end{aligned}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t .

Donc $\sum u'_k$ converge normalement sur $[-a, a]$.

Donc f_A est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-a, a]$ et $\forall t \in [-a, a]$, $f'_A(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!}$

Ceci est vrai pour tout a donc f_A est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R}$, $f'_A(t) = Ae^{tA}$ car le produit matriciel est linéaire en dimension finie donc continu.

De même, $e^{tA} A = Ae^{tA}$, donc $f'_A(t) = e^{tA} A$. $\square$

Théorème 18.28

La solution au problème de Cauchy $\begin{cases} X'(t) = AX(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$ où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $t_0 \in \mathbb{R}$ et $X_0 \in \mathbb{K}^n$ avec $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ inconnue est

$$X : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & e^{(t-t_0)A} X_0 \end{cases}$$

Démonstration. Par Cauchy linéaire, la solution existe et est unique.

Vérifions que ce X convient.

On a bien $X(t_0) = e^0 X_0 = X_0$.

X est $\mathcal{C}^1$ car $X(t) = f_A(t - t_0)X_0$ et $X'(t) = f'_A(t - t_0)X_0 = Ae^{(t-t_0)A}X_0 = AX(t)$. $\square$

Théorème 18.29

Soit $(E_1, \dots, E_n)$ base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. L'espace des solutions de $X'(t) = AX(t)$ a pour base $(X_1, \dots, X_n)$ où $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$X_i : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & e^{tA} E_i \end{cases}$$

Démonstration. Fixons $t_0 = 0$, alors on sait que $\varphi_0 : \begin{cases} \mathcal{S} & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X & \mapsto & X(0) \end{cases}$ est un isomorphisme, or $(E_1, \dots, E_n)$ base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Donc $(\varphi_0^{-1}(E_1), \dots, \varphi_0^{-1}(E_n))$ base de $\mathcal{S}$, or $\varphi_0^{-1}(E_i) : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t & \mapsto & e^{tA} E_i \end{cases}$ solution de l'équation différentielle qui a pour condition initiale E_i en 0. $\square$

Corollaire 18.30

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable et $E_1, \dots, E_n$ base de vecteurs propres associés à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Alors $X_1, \dots, X_n$ définis par $X_i : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t \mapsto e^{\lambda_i t} X_i \end{cases}$ forment une base de $\mathcal{S}$ espace propre des solutions de $X'(t) = AX(t)$.

Démonstration. On applique le théorème précédent à la base de vecteurs propres $E_1, \dots, E_n$.

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket, t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} X_i(t) &= e^{tA} E_i \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k A^k}{k!} E_i \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k \lambda_i^k}{k!} E_i \\ &= e^{\lambda_i t} E_i \end{aligned}$$

□

Exemple

Résoudre $\begin{cases} x' = 3x + y - z \\ y' = x + y + z \\ z' = 5x + y - 3z \end{cases}$ avec $x, y, z \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ inconnues.

Posons $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$

Alors $(S) \Leftrightarrow X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$.

On a $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc 3 est valeur propre de

A de vecteur propre associé $E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

0 est également valeur propre et $X(X-3) \mid \chi_A$ donc χ_A est scindé, et $\chi_A = X(X-3)(X-\lambda)$

Or $0 + 3 + \lambda = \text{tr } A$ et donc $\lambda = -2$.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker } A \text{ ssi } \begin{cases} 3x + y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 5x + y - 3z = 0 \end{cases}$$

$$\text{ssi } \begin{cases} y = -2x \\ z = x \end{cases}$$

Donc $E_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à 0.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_{-2}(A) \text{ ssi } \begin{cases} 5x + y - z = 0 \\ 3x + 3y + z = 0 \\ 5x + y - z = 0 \end{cases}$$

$$\text{ssi } \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ z = 5x + y \end{cases}$$

Donc $E_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à -2.

Donc A est diagonalisable, et (E_1, E_2, E_3) est une base de vec-

teurs propres de A .

Donc $X_1 : t \mapsto e^{3t}E_1$, $X_2 : t \mapsto E_2$ et $X_3 : t \mapsto e^{-2t}E_3$ forment une base de l'espace des solutions de $X' = AX$.

$$\text{Donc } \begin{cases} x(t) = \alpha e^{3t} - 2\beta - 2\gamma e^{-2t} \\ y(t) = \alpha e^{3t} - 2\beta + 3\gamma e^{-2t} \\ z(t) = \alpha e^{3t} + \beta - 7\gamma e^{-2t} \end{cases}$$

Exemple

$$\text{Résolvons } \begin{cases} x' = 2x + y + z \\ y' = y + 3z \\ z' = -x - y + 6z \end{cases}$$

$$\text{Alors } X' = AX \text{ et } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Après calcul, on trouve que $\chi_A(X) = (X - 1)(X - 4)^2$ donc 1 valeur propre simple et 4 valeur propre double.

Or $\text{rg}(A - 4I) = 2$ et donc $\dim E_4(A) = 1$ (th du rang).

Donc A n'est pas diagonalisable.

$$\text{Donc } \mu_A = (X - 1)(X - 4)^2.$$

Reste de la division euclidienne de X^n par μ_A :

$$X^n = (X - 1)(X - 4)^2 Q_n + a_n(X - 1)(X - 4) + b_n(X - 1) + c_n(X - 4) \text{ car } (X - 1)(X - 4), (X - 1) \text{ et } (X - 4) \text{ forment une base de } \mathbb{R}_2[X].$$

$$\text{On a donc } \begin{cases} 1 = -3c_n \\ 4^n = 3b_n \end{cases}$$

Pour trouver la dernière équation, dérivons et évaluons en 4 qui est racine double. On a donc $n4^{n-1} = 3a_n + b_n + c_n$.

$$\text{On en déduit donc } a_n = \frac{n4^{n-1}}{3} - \frac{4^n}{3} - \frac{1}{3}, b_n = \frac{4^n}{3} \text{ et } c_n = -\frac{1}{3}.$$

Evaluons en A .

$$A^n = \frac{1}{3} \left[(n4^{n-1} - 4^n - 1)(A - I)(A - 4I) + 4^n(A - I) - (A - 4I) \right]$$

Pour $B = \frac{(A-I)(A-4I)}{3}$, $C = \frac{A-I}{3}$ et $D = -\frac{A-4I}{3}$, alors $A^n = (n4^{n-1} - 4^n - 1)B + 4^n C + D$.

$$\begin{aligned} \exp(tA) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n A^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n(4t)^n}{n!} \frac{B}{4} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(4t)^n}{n!} B - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} B + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(4t)^n}{n!} C + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} D \\ &= te^{4t}B + e^{4t}(C - B) + e^t(D - B) \end{aligned}$$

Donc $\left(\exp(tA) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \exp(tA) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \exp(tA) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est

une base de l'espace des solutions de $X' = AX$.

Ce sont donc les 3 colonnes de $\exp(tA)$.

Exemple

$$\begin{cases} x' = x + y + z \\ y' = -2x + 4y + z \\ z' = -2x + y + 4z \end{cases}$$

$$X' = AX \text{ et } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ et on a donc}$$

$$\chi_A = (X - 3)^3$$

Donc 3 valeur propre triple.

$A \neq 3I$ donc non diagonalisable.

$$\begin{aligned}
 \exp(tA) &= \exp(3tI + t(A - 3I)) \\
 &= \exp(3tI) \cdot \exp(t(A - 3I)) \\
 &= e^{3t} \left(I + t(A - 3I) + \frac{t^2}{2}(A - 3I)^2 \right)
 \end{aligned}$$

car $\chi_A(A) = 0$ donc pour $n \geq 3$, $(A - 3I)^n = 0$.

On calcule $(A - 3I)^2 = 0$ donc $\exp(tA) = e^{3t}(I + t(A - 3I))$
et les 3 colonnes forment une base de $\mathcal{S}$.

Exemple

Soit $x \in \mathcal{C}^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ tel que $x^{(3)}(t) = 4x''(t) - 5x'(t) + 2x(t)$.

$$\text{Donc} \quad X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \\ x''(t) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad (E) \quad \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x'(t) = x'(t) \\ x''(t) = x''(t) \\ x^{(3)}(t) = 2x(t) - 5x'(t) + 4x''(t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow X'(t) = AX(t) \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Donc $\chi_A = (X - 1)^2(X - 2)$. On sait que l'ensemble des solutions de E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension 3.

Remarquons que $x_1 : t \mapsto e^t$, $x_2 : t \mapsto e^{2t}$, $x_3 : t \mapsto te^t$ sont des solutions de E, et que (x_1, x_2, x_3) est une famille libre de solutions de E.

18.4 Résolution d'une équation avec second membre

18.4.1 Cas général

On s'intéresse à l'équation différentielle $x'(t) = a(x(t)) + b(t)$ équivalente à $X'(t) = AX(t) + B(t)$ avec

- $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(E))$
- $b \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$
- $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ inconnue
- A, B, X matrices associées dans une base B

Remarque. Pour trouver une solution particulière de (E) , une bonne idée est de la rechercher sous une forme analogue à b .

Exemple

Dans une équation scalaire, si $b(t) = P(t)e^{\alpha t}$ on cherche une solution particulière de la forme $x(t) = Q(t)e^{\alpha t}$ avec :

- $\deg Q = \deg P$ si $t \mapsto e^{\alpha t}$ n'est pas solution de l'équation homogène associée
- $\deg Q = \deg P + 1$ ou $\deg Q = \deg P + 2$ sinon

Si $b(t) = P(t) \cos(\alpha t)$, on peut chercher $x(t)$ de la forme $x(t) = Q(t) \cos(\alpha t) + R(t) \sin(\alpha t)$

Théorème 18.31: HP, variation des constantes

Soit $X_1, \dots, X_n$ base de $\mathcal{S}$ espace vectoriel des solutions de l'équation sans second membre $X' = AX$.

Alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ tel que $X : \begin{cases} I \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) X_i(t) \end{cases}$ est une solution particulière de l'équation $X' = AX + B$. Cette méthode s'appelle la variation des constantes.

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathcal{C}^1$ et $X(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) X_i(t)$,

$$\text{alors } X'(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i'(t) X_i(t) + \lambda_i(t) X_i'(t)$$

$$\text{Et donc } X'(t) - A(t)X(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i'(t) X_i(t) + \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \underbrace{(X_i'(t) - A(t)X_i(t))}_{=0 \text{ car sol de l'ESSM}}$$

$$\text{Donc } X \text{ ssi } \sum_{i=1}^n \lambda_i'(t) X_i(t) = B(t).$$

$$\text{Posons } \omega(t) = (X_1(t) \quad X_2(t) \quad \dots \quad X_n(t))$$

$$\text{Donc } X \text{ solution ssi } \omega(t) \begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \lambda_2'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = B(t)$$

Or $X_1, \dots, X_n$ forment une base et donc $w(t) = \det \omega(t) \neq 0$.

$$\text{Donc } \omega(t) \text{ inversible donc } X \text{ solution ssi } \begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \lambda_2'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = \omega(t)^{-1} B(t)$$

fonction continue.

Donc on peut trouver $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ qui conviennent. $\square$

18.4.2 Cas de l'équation linéaire scalaire d'ordre 1

Théorème 18.32: variation de la constante

Soit $x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$ équation différentielle scalaire d'ordre 1 avec $a, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ inconnue.

Notons x_H une solution non nulle de l'équation homogène,

$$x_H : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ t & \mapsto e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \end{cases}$$

où $t_0 \in I$ est fixé.

Alors il existe $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ telle que $x_p : t \mapsto \lambda(t)x_H(t)$ est une solution particulière de (E).

C'est la méthode de variation de la constante.

Démonstration. Posons $x_p(t) = \lambda(t)x_H(t)$, alors $x'_p(t) = \lambda'(t)x_H(t) + \lambda(t)x'_H(t)$

Donc $x'_p - ax_p = \lambda'(t)x_H(t) + \underbrace{\lambda(t)x'_H(t) - a(t)\lambda(t)x_H(t)}_{=0 \text{ car } x_H \text{ sol de l'ESSM}}$

Donc x_p solution ssi $\forall t \in I, \lambda'(t) = \frac{b(t)}{x_H(t)}$ fonction continue qui possède donc des primitives. $\square$

18.4.3 Cas de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2

Définition 18.33

Soit $x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t)$ équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2 avec $p, q \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ inconnue.

Une base (x_1, x_2) de $\mathcal{S}_0$ est appelée système fondamental de solutions.

Si x_1 et x_2 sont 2 solutions de l'équations on définit leur wronskien

$$w : \begin{array}{l|l} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ t & \mapsto \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} \end{array}$$

Remarque. On sait de plus par le théorème de Cauchy linéaire que $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2.

Remarque. En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$ et $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p(t) & q(t) \end{pmatrix}$, on a $(E) \Leftrightarrow \forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t)$

De plus x_1 et x_2 sont solutions de (E) ssi $X_1 : t \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_1'(t) \end{pmatrix}$ et

$X_2 : t \mapsto \begin{pmatrix} x_2(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix}$ sont solutions de $X' = AX$.

Le wronskien w est bien égal au wronskien de X_1 et X_2 HP définit précédemment.

Théorème 18.34

Soient x_1 et x_2 deux solutions de (E) et w leur wronskien. Alors w est constant nul et (x_1, x_2) est liée ou w ne s'annule jamais et en ce cas (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de (E) .

Démonstration. Supposons que (x_1, x_2) base de l'espace des solutions et q'il existe $t_0 \in I$ tel que $w(t_0) = 0$ alors $x_1(t_0), X_1(t_0))$ est liée. Alors il existe α_1, α_2 non tous nuls tels que $\alpha_1 X_1(t_0) + \alpha_2 X_2(t_0) = 0$.

Donc $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$ est solution du problème de Cauchy avec la condition initiale $X(t_0) = 0$, or 0 est également une telle solution, et donc par Cauchy linéaire, $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 = 0$ et donc $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = 0$, or c'est absurde car x_1 et x_2 sont supposés linéairement indépendants.

Donc w ne s'annule jamais.

► Si (x_1, x_2) est lié.

Alors $\exists \alpha, \beta$ non tous nuls tels que $\alpha x_1 + \beta x_2 = 0$. et donc $\alpha x'_1 + \beta x'_2 = 0$ et donc $w = 0$. $\square$

Exemple

$x''(t) + x = 0$ et $\begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ x_2(t) = \sin(t) \end{cases}$ sont 2 solutions.

On a donc $w(t) = \begin{vmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{vmatrix} = 1$

Le wronskien ne s'annule jamais donc (x_1, x_2) base de l'espace des solutions.

Théorème 18.35

On considère $(E) : x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t) + b(t)$ avec $p, q, b \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$ inconnue.

Soit (x_1, x_2) base de $\mathcal{S}_0$. Alors il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ telles que :

- $x : t \mapsto \lambda_1(t)x_1(t) + \lambda_2(t)x_2(t)$ est une solution particulière de (E)
- Qui vérifie de plus $\forall t \in I, \lambda_1'(t)x_1(t) + \lambda_2'(t)x_2(t) = 0$

On a alors λ_1' et λ_2' solutions du système

$$\begin{cases} \lambda_1'(t)x_1(t) + \lambda_2'(t)x_2(t) = 0 \\ \lambda_1'(t)x_1'(t) + \lambda_2'(t)x_2'(t) = b(t) \end{cases}$$

Remarque. Le système a toujours des solutions car son déterminant est le wronskien de x_1 et x_2 qui ne s'annule jamais.

Nul?

Pour retenir que la combinaison en λ_1' et λ_2' est nulle, on peut se souvenir que les λ_i sont $\mathcal{C}^1$ alors que x est $\mathcal{C}^2$

Démonstration. Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ et supposons que $\lambda_1'x_1 + \lambda_2'x_2 = 0$.

Posons $x = \lambda_1x_1 + \lambda_2x_2$, alors x est de classe $\mathcal{C}^1$ et $x' = \underbrace{\lambda_1'x_1 + \lambda_2'x_2}_{=0} + \lambda_1x_1' + \lambda_2x_2' = \lambda_1x_1' + \lambda_2x_2'$.

Donc x est de classe $\mathcal{C}^2$ et $x'' = \lambda_1'x_1' + \lambda_2'x_2' + \lambda_1x_1'' + \lambda_2x_2''$

Donc $x'' - px - qx = \lambda_1'x_1' + \lambda_2'x_2' + \lambda_1[x_1'' - px_1 - qx_1] + \lambda_2[x_2'' - px_2 - qx_2] = \lambda_1'x_1' + \lambda_2'x_2'$

Donc x est solution ssi $(S) \leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1'x_1 + \lambda_2'x_2 = 0 \\ \lambda_1'x_1' + \lambda_2'x_2' = b \end{cases}$

Pour $t \in I$, le det de (S) est $w(t) \neq 0$, et donc (S) a une solution unique $\lambda'_1(t), \lambda'_2(t)$ qui s'expriment comme fonction continue de t .

Donc on peut trouver λ_1 et $\lambda_2 \in \mathcal{C}^1$ qui conviennent. $\square$

Exemple

Résolution de $x''(t) - 4x(t) = t$

équation homogène : $x''(t) - 4x = 0$

Equation caractéristique $r^2 - 4 = 0$ de racines $r_1 = 2$ et $r_2 = -2$.

Donc $w(t) = \begin{vmatrix} e^{2t} & e^{-2t} \\ 2e^{2t} & -2e^{-2t} \end{vmatrix} = -4$ et (e^{2t}, e^{-2t}) est une base de l'espace des solutions de l'équation homogène.

Recherche d'une solution particulière :

► Méthode 1 (à privilégier) :

On cherche une solution particulière analogue au second membre, et on remarque que $t \mapsto -\frac{t}{4}$ convient.

Donc les solutions générales sont de la forme

$$\begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ : \quad t \mapsto \lambda_1 e^{2t} + \lambda_2 e^{-2t} - \frac{t}{4} \text{ avec } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}. \end{array}$$

► Méthode 2 (variation des constantes) :

On cherche une solution particulière de la forme $x : t \mapsto \lambda_1(t)e^{2t} + \lambda_2(t)e^{-2t}$ avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda'_1 e^{2t} + \lambda'_2 e^{-2t} = 0$.

Donc (λ_1, λ_2) conviennent ssi
$$\begin{cases} \lambda'_1 e^{2t} + \lambda'_2 e^{-2t} = 0 \\ 2\lambda'_1 e^{2t} - 2\lambda'_2 e^{-2t} = t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1' e^{2t} + \lambda_2' e^{-2t} = 0 \\ \lambda_1' e^{2t} - \lambda_2' e^{-2t} = \frac{t}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1'(t) = \frac{t}{4} e^{-2t} \\ \lambda_2'(t) = -\frac{t}{4} e^{2t} \end{cases}$$

Posons $\lambda_1(t) = (at + b)e^{-2t}$, alors $\lambda_1'(t) = (-2at + a - 2b)e^{-2t}$, on veut $-2a = \frac{1}{4}$ et $a - 2b = 0$.

Posons $\lambda_1(t) = \left(-\frac{t}{8} - \frac{1}{16}\right)e^{-2t}$ et $\lambda_2(t) = \left(-\frac{t}{8} + \frac{1}{16}\right)e^{2t}$.

Par la méthode de variation des constantes, on trouve $x_p(t) = -\frac{t}{4}$.

18.4.4 Complément LHP sur l'équation différentielle linéaire scalaire homogène d'ordre 2

Proposition 18.36

On considère $x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t)$ avec $p, q \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$ et $x \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$ inconnue.

On suppose que l'on connaît x_1 solution de l'équation et que x_1 ne s'annule pas sur I .

Alors il existe $\lambda \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ telle que en posant $x_2(t) = \lambda(t)x_1(t)$ alors (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions.

Démonstration. Avec cette définition on a $x_2' = \lambda'x_1 + \lambda x_1'$ et $x_2'' = \lambda''x_1 + 2\lambda'x_1' + \lambda x_1''$.

On a donc

$$\begin{aligned} x_2'' - qx_2' - px_2 &= \lambda''x_1 + 2\lambda'x_1' + \lambda x_1'' - q(\lambda'x_1 + \lambda x_1') - p\lambda x_1 \\ &= \lambda''x_1 + \lambda'(2x_1' - qx_1) + \lambda(x_1'' - qx_1' - px_1) \end{aligned}$$

et x_2 est solution ssi $\lambda'' + \lambda' \left(\frac{2x_1' - qx_1}{x_1} \right) = 0$ équation différentielle linéaire d'ordre 1 que l'on sait résoudre pour obtenir λ' puis λ que l'on choisit non constante alors (x_1, x_2) libre donc de l'espace des solutions. $\square$

Proposition 18.37: méthode du wronskien, LHP

On considère l'équation $x''(t) = p(t)x(t) + q(t)x'(t)$ et on suppose que l'on connaît x_1 solution de l'équation qui ne s'annule pas. On sait qu'il existe x_2 tel que (x_1, x_2) est un système fondamental de solutions de l'équation.

Posons $w(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix} = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t)$ le wronskien de x_1 et x_2 .

Alors $w' = qW$ et donc $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\forall t \in I$, on ait $w(t) = \lambda e^{\int_{t_0}^t q(s)ds}$ où $t_0 \in I$ est fixé.

De plus, $\left(\frac{x_2}{x_1} \right)' = \frac{w}{x_1^2}$ et puisque W et x_1 sont connus, on en déduit x_2 .

18.5 Exercices

18.6 Corrections